Nama: Aby Hakim Al Yasiry Faozi

NIM: 2311102208

Kelas: IF-11-03

MODUL 1-5 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB

Laporan Tugas Web (Gabungan)

Soal/Kasus Utama:

Menyatukan seluruh penugasan *exercise* murni dari awal hingga akhir ke dalam satu kesatuan portal web utuh (di dalam folder project `tugas_gabungan_abp`). Bagian ini mendemonstrasikan implementasi gabungan teknologi HTML, CSS, JavaScript, PHP Native, serta Laravel MVC routing menjadi sebuah susunan *website* berkesinambungan.

Code Portal Gabungan (routes/web.php)

```
<?php
use Illuminate\Support\Facades\Route; use
App\Http\Controllers\Lat1Controller; use
App\Http\Controllers\AuthController;

// Landing Page Gabungan
Route::get('/', function () {
    return view('welcome');
});

// Routing dinamis ke file modul Laravel (Tugas 4 & 5) disusun terpusat:
Route::get('/lat1', [Lat1Controller::class, 'index']);
Route::get('/lat1/m2', [Lat1Controller::class, 'method2']);

Route::get('/login', [AuthController::class, 'login'])->name('login');
Route::post('/auth', [AuthController::class, 'auth']);
Route::get('/registration', [AuthController::class, 'registration']);
Route::post('/register', [AuthController::class, 'register']);
Route::get('/home', [AuthController::class, 'home']);
Route::get('/logout', [AuthController::class, 'logout']);
```

Code Halaman Utama (resources/views/welcome.blade.php)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
```

```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Daftar Tugas ABP</title>
    <style>
        body { font-family: sans-serif; margin: 40px; }
        h1 { border-bottom: 2px solid #ccc; padding-bottom: 10px; }
        ul { list-style-type: none; padding: 0; }        li { margin: 15px 0; font-
size: 18px; }        a { text-decoration: none; color: #007BFF; font-weight:
bold; }        a:hover { text-decoration: underline; color: #0056b3; }
.desc { font-size: 14px; color: #555; margin-left: 10px; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Daftar Tugas Aplikasi Berbasis Platform</h1>
    <ul>
        <li><a href="/tugas/tugas1.1/form.html">Tugas 1.1</a> <span class="desc">- Form
        <li><a href="/tugas/tugas1.2/index.html">Tugas 1.2</a> <span class="desc">- Layou
        <li><a href="/tugas/tugas2/index.html">Tugas 2</a> <span class="desc">- JavaScrip
        <li><a href="/tugas/tugas3.1/register.php">Tugas 3.1</a> <span class="desc">- PHP
        <li><a href="/tugas/tugas3.2/index.html">Tugas 3.2</a> <span class="desc">- PHP A
        <li><a href="/lat1">Tugas 4</a> <span class="desc">- Laravel MVC Dasar</span></l
        <li><a href="/login">Tugas 5</a> <span class="desc">- Laravel Auth (Login & Registe
    </ul>
</body>
</html>
```

Penjelasan Web Gabungan Utuh

Proyek direktori `tugas_gabungan_abp` ini diinisiasi menggunakan Framework Laravel sebagai antarmuka (wrapper) utama di mana seluruh penugasan individual Anda saling dipusatkan secara dinamis. Cara kerjanya diuraikan sebagai berikut:

- Pengaturan Public Assets: Berbagai penugasan awal yang berupa HTML, CSS statis, elemen AJAX JS, dan PHP Native biasa (Tugas 1 - Tugas 3.2) ditransfer ke dalam folder publik agar dapat dieksekusi web server langsung dan dipanggil pada indeks navigasi URL *absolute*.
- Routing MVC Dinamis: Konstruksi Framework Laravel (Tugas 4 - Tugas 5) mendominasi berkas routes/web.php `untuk menangani` navigasi *Controller* yang dapat mendaratkan pengunjung dari URL spesifik (seperti /login & /lat1) ke Engine templating visual (Blade).

- Indeks Pengikat Utama: Layout welcome.blade.php tidak diperlakukan sebagai file statis lagi, melainkan bertindak semacam *dashboard interface* halaman menu awal yang menyematkan seluruh *hyperlink tag* (<a>), bertugas menghubungkan lalu lintas per-bagian modul-modul ini agar membentuk *satu ekosistem software website utuh* yang dapat diklik berkesinambungan.

Berikut adalah rincian materi lengkap modul individual per tugasnya:

Tugas 1.1 - HTML

Soal/Kasus:
Membuat halaman formulir “Data Mahasiswa” (Exercise) menggunakan HTML murni sesuai dengan referensi struktur gambar form form yang diminta, dengan isian:

- NIM (Teks)
- Nama (Teks)
- Tgl Lahir (dd-mm-yyyy) (Tanggal)
- Jenis Kelamin (Radio Option: Laki-Laki / Perempuan)
- Alamat di Bandung (Area Teks)
- Tinggal di (Combobox: --pilih–, Kos/kontrakan, Rumah saudara, Rumah orang tua)
- Pilih 2 hobi yang paling disukai (Checkbox: Science, Technology, Art, Sport) Tombol
- Submit dan Reset

Code (Tutorial_HTML_2311102208_Aby Hakim Al Yasiry Faozi.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Data Mahasiswa</title>
    <!--
```

```
        Nama : Aby Hakim Al Yasiry Faozi
        NIM  : 2311102208
    -->
    <style>        body {            font-
family: Arial, sans-serif;
margin: 40px;            background-
color: #ffffff;
        }

        h2 {            font-
weight: bold;
        }

        table {            border-collapse:
collapse;
        }

        td {
            padding: 6px 10px;
            vertical-align: top;
        }

        input[type="text"] {
            width: 200px;
        }

        input[type="date"] {
            width: 150px;
        }

        textarea {
width: 250px;
            height: 80px;
        }

        select {
width: 160px;
        }
```

```
        .btn-group {
            padding-top: 10px;
        }
    </style>
</head>

<body>

    <h2>Data Mahasiswa</h2>
    <p><b>Nama :</b> Aby Hakim Al Yasiry Faozi | <b>NIM :</b> 2311102208</p>     <hr>

    <form>
        <table>
            <tr>
                <td><label for="nim"><b>NIM :</b></label></td>
                <td><input type="text" name="nim" id="nim"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td><label for="nama"><b>Nama :</b></label></td>
                <td><input type="text" name="nama" id="nama"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td><label for="tgl_lahir"><b>Tgl Lahir (dd-mm-yyyy) :</b></label></td>
<td><input type="date" name="tgl_lahir" id="tgl_lahir"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td><b>Jenis Kelamin :</b></td>
                <td>
                    <input type="radio" name="jenis_kelamin" id="laki" value="Laki-Laki">
                    <label for="laki">Laki-Laki</label>
                    <input type="radio" name="jenis_kelamin" id="perempuan" value="Perempu
                    <label for="perempuan">Perempuan</label>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td><label for="alamat"><b>Alamat di Bandung :</b></label></td>
<td><textarea name="alamat" id="alamat"></textarea></td>
            </tr>
            <tr>
```

```
            <td><label for="tinggal_di"><b>Tinggal di :</b></label></td>
            <td>
              <select name="tinggal_di" id="tinggal_di">
                <option value="">--pilih--</option>
                <option value="Kos/kontrakan">Kos/kontrakan</option>
                <option value="Rumah saudara">Rumah saudara</option>
                <option value="Rumah orang tua">Rumah orang tua</option>
              </select>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td><b>Pilih 2 hobi yang paling disukai :</b></td>
            <td>
              <input type="checkbox" name="hobi" id="science" value="Science">
              <label for="science">Science</label><br>
              <input type="checkbox" name="hobi" id="technology" value="Technology">
              <label for="technology">Technology</label><br>
              <input type="checkbox" name="hobi" id="art" value="Art">
              <label for="art">Art</label><br>
              <input type="checkbox" name="hobi" id="sport" value="Sport">
              <label for="sport">Sport</label>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td></td>
            <td class="btn-group">
              <input type="submit" value="Submit">
              <input type="reset" value="Reset">
            </td>
          </tr>
        </table>
  </form>

  </body>

  </html>
```

Penjelasan dari code dan output (korelasi)

- Struktur Form: Halaman ini menggunakan tag <form> dan elemen-elemennya dibungkus di dalam struktur <table> agar <label> soal (sebelah kiri) dan isian form control (sebelah kanan) saling sejajar dan rapi.
- Tipe Karakteristik Input: Menjamin validitas data dengan memanfaatkan atribut komponen <input> standar formulir HTML HTML seperti tipe bawaan text untuk NIM/Nama, tipe calendar date untuk pengisian tanggal, radio button (satu pilihan wajib) untuk form jenis kelamin, textarea multi baris besar untuk block teks isian alamat berdomisili di Bandung, select tag untuk daftar dropdown lokasi tinggal, serta komponen pilihan bebas berupa kumpulan kotak centang checkbox untuk kuesioner field hobi ganda mahasiswa.

Tugas 1.2 - Styling Media Online (CSS & Bootstrap)

Soal/Kasus:
Membuat layout *landing page* website statis bernama “ONLINE MEDIA” (Exercise 1) yang di-desain menggunakan library front-end HTML/Bootstrap 5 dan dimodifikasi dengan CSS kustom dengan ketentuan:

- Menampilkan tulisan judul Header “ONLINE MEDIA” dengan styling berbeda warna per kata.
- Menyusun rentetan bilah Menu Bar horizontal dengan latar biru berisikan link: HOME, STRATEGY, SOLUSI, MARKETING, WORKSHOP, OUR WORK, PRODUK, PARTNER, INSPIRASI, FAQ.
- Modifikasi Grid Layout menjadi komposisi kisi (Grid) 2 kolom yang presisi, serta menyematkan 6 box warna dengan icon grafis ke dalamnya, di antaranya:
    1. Box Hijau (Icon Pie Chart) - Teks Analytic
    2. Box Oranye (Icon Suhu) - Teks Creative
    3. Box Merah (Icon Monitor) - Teks Development
    4. Box Biru Muda (Icon Gir/Gear) - Teks Marketing
    5. Box Kuning (Icon Play) - Teks Media
    6. Box Hijau (Icon Roket) - Teks Optimitation

Code (index.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Online Media - Exercise 1</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
    <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.0/css/all.min.css"
<link href="style.css" rel="stylesheet"> </head>

<body>

    <header class="logo-header">
        <span class="logo-online">ONLINE</span> <span class="logo-media">MEDIA</
</header>

    <nav class="navbar navbar-expand navbar-dark nav-blue">
        <div class="container-fluid justify-content-center">
            <ul class="navbar-nav">
                <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">HOME</a></li>
                <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">STRATEGY</a></li>
                <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">SOLUSI</a></li>
                <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">MARKETING</a></li>
                <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">WORKSHOP</a></li>
                <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">OUR WORK</a></li>
                <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">PRODUK</a></li>
                <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">PARTNER</a></li>
                <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">INSPIRASI</a></li>
<li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">FAQ</a></li>
            </ul>
        </div>
    </nav>

    <section class="py-5">
        <div class="container">
            <div class="row justify-content-center">
                <div class="col-10 col-md-6 col-lg-4">
                    <div class="row g-0 text-center text-white">
                        <div class="col-6">
                            <div class="bg-success py-5 h-100 d-flex flex-column align-items-center j
                                <i class="fas fa-chart-pie fa-3x mb-2"></i>
                                <span class="fw-bold">Analytic</span>
                            </div>
```

span

```
                </div>
                <div class="col-6">
                  <div class="bg-warning py-5 h-100 d-flex flex-column align-items-center
                    <i class="fas fa-temperature-high fa-3x mb-2"></i>
<span class="fw-bold">Creative</span>
                  </div>
                </div>
                <div class="col-6">
                  <div class="bg-danger py-5 h-100 d-flex flex-column align-items-center ju
                    <i class="fas fa-desktop fa-3x mb-2"></i>
                    <span class="fw-bold">Development</span>
                  </div>
                </div>
                <div class="col-6">
                  <div class="bg-info py-5 h-100 d-flex flex-column align-items-center just
                    <i class="fas fa-cogs fa-3x mb-2"></i>
                    <span class="fw-bold">Marketing</span>
                  </div>
                </div>
                <div class="col-6">
                  <div class="bg-warning py-5 h-100 d-flex flex-column align-items-center
                    <i class="fas fa-play-circle fa-3x mb-2"></i>
                    <span class="fw-bold">Media</span>
                  </div>
                </div>
                <div class="col-6">
                  <div class="bg-success py-5 h-100 d-flex flex-column align-items-center j
                    <i class="fas fa-rocket fa-3x mb-2"></i>
                    <span class="fw-bold">Optimisation</span>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </section>

      <footer class="footer-info">
        <p>NAMA: Aby Hakim Al Yasiry Faozi | NIM: 2311102208</p>    </footer>
```

i

```
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.m
</body>

</html>
```

Code (style.css)

```
/* NAMA: Aby Hakim Al Yasiry Faozi */
/* NIM: 2311102208 */

body {
    margin: 0;
    padding: 0;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    background-color: #f5f5f5;
}

.logo-header {
    padding: 15px 20px;
    background-color: #ffffff;
    font-size: 28px;
    font-weight: bold;
    font-style: italic;
}

.logo-online {
    color: #f0ad28;
}

.logo-media {
    color: #3498db;
}

.nav-blue {
    background-color: #3b7dd8;
}

.nav-blue .navbar-nav .nav-link {
```

```
    color: #ffffff;     font-size: 13px;     font-
weight: 600;     padding: 10px 18px;     letter-
spacing: 0.5px;     transition: background-
color 0.3s ease; }

.nav-blue .navbar-nav .nav-link:hover {
background-color: rgba(255, 255, 255, 0.2); }

.service-card {     width:
200px;     height: 180px;
display: flex;     flex-
direction: column;     align-
items: center;     justify-
content: center;
    color: #ffffff;     position: relative;     transition: transform
0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;     cursor: pointer; }

.service-card:hover {     transform: scale(1.05);
box-shadow: 0 8px 25px rgba(0, 0, 0, 0.3);     z-
index: 2; }

.footer-info {     text-align: center;
padding: 20px;     font-size: 14px;
color: #555;     background-color:
#e9e9e9;     margin-top: 20px;
}
```

```
.footer-info p {
    margin: 0;
}
```

Penjelasan dari code dan output (korelasi)

- Bootstrap Grid: Framework mempermudah penyusunan kotak elemen berderet menjadi format kolom grid (col-6) untuk mencapai responsivitas di beragam resolusi penampil.
- Transisi Interaktif: Kelas .service-card:hover menstimulasi transformasi membesar (scale up 1.05) diselingi dengan box-shadow apabila di-*hover* oleh pointer panah kursor, meninggalkan kesan layout tidak kaku.

Tugas 2 - JavaScript Fundamental Hitung & DOM Action

Soal/Kasus:

A. Odd Value Calculator: Membuat sebuah fungsi (*function*) yang menghitung hanya nilai ganjil dalam suatu urutan angka, dengan parameter input nilai minimum (min) dan maksimum (max).*Contoh:*

- min = 1 , max = 8 , result = 16 *(1+3+5+7)* min = 4 , max =
- 15 , result = 60 *(5+7+9+11+13+15)*

B. DOM CSS Modification: Buka file latihan CSS sebelumnya, lalu tambahkan dua tombol yang dapat memanggil fungsi ketika di-klik:

- First button: memodifikasi properti penyelarasan teks (*text alignment*) menjadi rata tengah (*center*) atau rata kanan (*right*).
- Second button: mengubah warna background pada salah satu box. Ketika tombol ditekan lagi, background kembali ke warna aslinya.

Code (index.html bagian script JavaScript)

```
<script>
    function hitungGanjil() {        let min =
parseInt(document.getElementById('minVal').value);        let max =
parseInt(document.getElementById('maxVal').value);

        if (isNaN(min) || isNaN(max)) {
                        document.getElementById('hasilGanjil').innerHTML = '<span class="error">Masuk
```

```
            return;
        }

        if (min > max) {            document.getElementById('hasilGanjil').innerHTML = '<span
class="error">Nilai m            return;
        }

        let jumlah = 0;        let
bilanganGanjil = [];

        for (let i = min; i <= max; i++) {
            if (i % 2 !== 0) {
jumlah += i;
bilanganGanjil.push(i);
            }
        }

        let detail = bilanganGanjil.join(' + ');
        document.getElementById('hasilGanjil').innerHTML =
            '<strong>Bilangan ganjil:</strong> ' + detail +            '<br><strong>Hasil:</strong>
' + jumlah;
    }

    let alignmentState = 0;
    let alignments = ['left', 'center', 'right'];

    function toggleAlignment() {
        alignmentState = (alignmentState + 1) % alignments.length;        let
textArea = document.getElementById('textArea');
textArea.style.textAlign = alignments[alignmentState];
document.getElementById('btnAlign').textContent =
            'Alignment: ' + alignments[alignmentState].toUpperCase();
    }

    let colorChanged = false;
let warnaSemula = '';

    function toggleColor() {
        let box = document.getElementById('textArea');
```

```
        if (!colorChanged) {
            warnaSemula = boxstyle.backgroundColor || '#f9f9f9';
            boxstyle.backgroundColor = '#9b59b6';
            boxstyle.color = '#ffffff';
          document.getElementById('btnColor').textContent = 'Kembalikan Warna';
            colorChanged =true;
        }else {
            boxstyle.backgroundColor = warnaSemula;
            boxstyle.color = '';
          document.getElementById('btnColor').textContent = 'Ubah Warna Background';
            colorChanged =false;
        }
    }
</script>
```

Penjelasan dari code dan output (korelasi)

- Pada fungsi Hitung Ganjil, logika memvalidasi form numerik via `getElementById('minVal/maxVal').value` . Di dalam iterasi for bilangan ganjil yang ditemukan disisipkan ke dalam innerHTML target class hasilGanjil untuk feedback real-time.
- Untuk Manipulasi DOM Tampilan, JavaScript memodifikasi properties Element Inline CSS (misalnya box.style.backgroundColor), yang berefek merubah wujud elemen langsung secara asinkron tanpa berpindah dokumen HTML.

Tugas 3.1 - PHP Fundamental Form (Session Based)

Soal/Kasus:
(Sesuai dengan instruksi pada file PDF)
Membuat halaman validasi sistem login dan signup *basic* lalu mengirim message konfirmasi/kesalahan dan merender feedback state. Hal ini memanfaatkan Session Array Native backend $_SESSION .

Code (register.php)

```
<?php
session_start();
```

```
$message = "";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $username = $_POST["username"];     $password
= $_POST["password"];

    if (!isset($_SESSION["users"])) {
$_SESSION["users"] = array();
    }

    $_SESSION["users"][] = array(
        "username" => $username,
        "password" => $password
    );

    $message = "user is added";
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Register</title>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <h2>Register</h2>
        <form method="POST" action="">
            <div class="form-group">
                <label>Username</label>
                <input type="text" name="username" value="<?php echo isset($_POST['userna
            </div>
            <div class="form-group">
                <label>Password</label>
                <input type="password" name="password" value="<?php echo isset($_POST['p
            </div>
            <div class="form-actions">
                <button type="submit" class="btn-send">Send</button>
            </div>
```

```
        </form>
        <?php if ($message != ""): ?>
            <p class="message">
                <span><?php echo $message; ?></span>
                <a href="login.php">Login</a>
            </p>
        <?php endif; ?>
    </div>
</body>
</html>
```

Code (login.php)

```
<?php
session_start();

$message = "";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $username = $_POST["username"];
    $password = $_POST["password"];

    if (isset($_SESSION["users"])) {
        $found = false;
        foreach ($_SESSION["users"] as $user) {
            if ($user["username"] == $username && $user["password"] == $password) {
                $found = true;
                break;
            }
        }
        if ($found) {
            $message = "welcome " . htmlspecialchars($username);
        }else {
            $message = "wrong username/password";
        }
    }else {
        $message = "wrong username/password";
    }
}

?>
```

```
<!-- (Kode HTML form login struktural dihilangkan untuk hemat spasi karena persis sepe
```

Penjelasan dari code dan output (korelasi)

- Engine $_SESSION Array: Variabel $_SESSION berfungsi mencatat data global multi dimensi registrasi yang bersifat *persistence in-memory server*. Variabel ini memungkinkan *data passing* dari page register.php ke login.php.
- Form dieksekusi dengan protokol perantara Method POST sehingga tidak akan nampak pada url address bar browser untuk mencegah isu kebocoran kredensial. Komparasi validasi terjadi di dalam statemen foreach loop.

Tugas 3.2 - jQuery Async AJAX Request Fetch

Soal/Kasus:
Sesuai instruksi pada file (03.2 - Web Service):

- Mengerjakan praktikum secara individu dengan mengerjakan *exercise* yang terdapat pada slide (seperti pada Lecture Note HTML/Web Service).
- Berikan NAMA dan NIM pada file pekerjaan Anda.
- Simpan file praktikum ke dalam bentuk .html (satu file .html utama). Format
- penamaan file direferensikan sebagai: Tutorial_AJAX_NIM_NAMA (mengadaptasi

dari format dasar *Tutorial_HTML*).

Melakukan pengikatan event trigger untuk menyusun metode pengiriman form yang asinkron tanpa me-refresh browser ke script reply.php melalui fitur jembatan .ajax() .

Code (ajax.js)

```
$(document).ready(function () {
    $("#shoutbutton").click(function () {
        $ajax({
          type: "GET",
          url: "reply.php",
          data: $("#form1").serialize(),
          success: function (rsp) {
              $("#data").append("<div>" + rsp + "</div>");
           },
          error: function (rsp) {
```

```
            alert(rsp);
            }
        });
    });
});
```

Code (reply.php & index.html body)

```
<?php
// reply.php
if (isset($_GET["pesan"])) {
    echo "Reply dari server: ". $_GET["pesan"];
}
?>

<!-- index.html -->
<form id="form1">
    <input type="text" name="pesan" id="msg" placeholder="Ketik pesan..." />
    <input type="button" value="Shout!" id="shoutbutton" />
</form>
<div id="data"></div>
```

Penjelasan dari code dan output (korelasi)

- Form msg dikirim saat #shoutbutton mengeksekusi *callback-click*. Method AJAX GET dispesialisasikan dengan .serialize() untuk mengurutkan string array dari attribute form menuju destinasi reply.php?pesan=nilainya .
- Respon yang diperoleh (jika HTTP-200 OK) dilempar ke string parameter rsp . jQuery akan melakukan *DOM injection* di dalam element div id data secara kumulatif dengan .append() .

Tugas 4 - MVC Web Framework Fundamental (Laravel)

Soal/Kasus:
Mengerjakan praktikum secara individu dengan cara menyelesaikan *exercise* yang terdapat di slide Lecture Note 4.2 - Web Framework (1) *(Sesuai dengan lampiran rujukan pada file 04.2 - Web Framework part 1)*. Ketentuan wajib:

- Berikan NAMA dan NIM pada file pekerjaan Anda.
- Simpan file praktikum ke dalam bentuk *archive file* (contohnya .rar). Format
- penamaan file: Tutorial_Laravel1_NIM_NAMA .

(Penjelajahan tahap pertama ke arsitektur MVC Framework Laravel. Membuat konektivitas Routing web.php dan Controller class yang bertugas melempar data array ke layout templat *View* .blade.php .)

Code (routes/web.php & Lat1Controller.php)

```
// routes/web.php
use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::get('/', function () {return view('welcome'); });
Route::get('/lat1', 'App\Http\Controllers\Lat1Controller@index');
Route::get('/lat1/m2', 'App\Http\Controllers\Lat1Controller@method2');

// app/Http/Controllers/Lat1Controller.php
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;

class Lat1Controller extends Controller
{
   public function index(){
      $data["nama"]="Agus";
      $data["asal"]="Bandung";
      return view('v_latihan1', $data);
    }

   public function method2(){
      $data['title'] = "Daftar Mahasiswa";
      $data['daf_mhs'] = array(
         array("nama" => "Agus", "asal" => "Bandung"),
         array("nama" => "Budi", "asal" => "Jakarta"),
         array("nama" => "Roni", "asal" => "Surabaya")
      );
      return view('v_latihan2', $data);
    }
}
```

Code (v_latihan2.blade.php view templat)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>{{$title}}</title>
  </head>
  <body>
    <h3>{{$title}}</h3>
    <table border="1">
      <tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Asal</th></tr>
       @php $no = 1; @endphp
       @foreach($daf_mhs as $mhs)
      <tr>
        <td>{{$no++}}</td>
        <td>{{$mhs['nama']}}</td>
        <td>{{$mhs['asal']}}</td>
      </tr>
       @endforeach
    </table>
  </body>
</html>
```

Penjelasan dari code dan output (korelasi)

- MVC pattern mulai terlihat sangat jelas. Routing Web mendefinisikan *Path URI* (/lat1/m2). `Lat1Controller` adalah sentral *Logic Engine* tempat query variable array dieksekusi, di akhir fungsinya return view(...) mengkonekkan variabel-variabel tersebut via argument relasional ke frontend Blade PHP Engine Laravel. • Operator blade @foreach mereplikasi sintaks perulangan native tag PHP tanpa menyulitkan keterbacaan struktur elemen tag HTML front-end.

Tugas 5 - Authentication & DB ORM Middleware Framework (Laravel)

Soal/Kasus:
Mengerjakan praktikum secara individu dengan cara menyelesaikan *exercise* dari file terlampir (atas nama file tugas minggu 5). Ketentuan wajib:

- Berikan NAMA dan NIM pada file pekerjaan Anda.
-

Simpan file praktikum ke dalam bentuk *archive file* (contohnya .rar) dengan syarat tanpa folder vendor.

- Format penamaan file: Tutorial_Laravel2_NIM_NAMA .

(Merupakan implementasi relasional Database MySQL Connection, Model objek User Schema, dan fungsional Middleware Auth sistem registrasi-login via web framework dengan fungsionalitas sekuritas built-in Laravel).

Code (routes/web.php & Authentication Logic Controller.php)

```
// routes/web.php
use App\Http\Controllers\AuthController;

Route::get('/', function () {return redirect('/login'); });
Route::get('/login', [AuthController::class, 'login'])->name('login');
Route::post('/auth', [AuthController::class, 'auth']);
Route::get('/registration', [AuthController::class, 'registration']);
Route::post('/register', [AuthController::class, 'register']);
Route::get('/home', [AuthController::class, 'home']);
Route::get('/logout', [AuthController::class, 'logout']);


// app/Http/Controllers/AuthController.php (Core Validasi)
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;
use App\Models\User;

class AuthController extends Controller
{
    public function register(Request $request) {
        $request->validate([
            'email' => 'required|email|unique:users',
            'name' => 'required',
            'password' => 'required'
        ]);

        $user = User::create([
```

```
            'email' => $request->email,
            'name' => $request->name,
            'password' => Hash::make($request->password)
        ]);
        return redirect('/registration')->with('success', "Email: {$user->email}, Nama: {$user
    }

    public function auth(Request $request) {
        $credentials = $request->validate([
            'email' => 'required|email',
            'password' => 'required'
        ]);

        if (Auth::attempt($credentials)) {
            $request->session()->regenerate();
            return redirect()->intended('/home');
        }
        return back()->withErrors(['email' => 'Email / password salah'])->onlyInput('email');
    }

    public function home() {
        if (!Auth::check()) { return redirect('/login'); }
        return view('home', ['user' => Auth::user()]);
    }

    public function logout(Request $request) {
        Auth::logout();
        $request->session()->invalidate();
        $request->session()->regenerateToken();
        return redirect('/login');
    }
}
```

Code (resources/views/home.blade.php)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <title>Home - Tugas 12</title>
  </head>
  <body>
  <div class="container" style="background-color: #fff; padding: 40px; border-radius: 8px;
    <h2>Selamat datang, {{ $user->name }}</h2>
    <a href="/logout" style="background-color: #0d6efd; color: white;">Logout</a>
  </div>
  </body>
  </html>
```

Penjelasan dari code dan output (korelasi)

- Form Registrasi menunggangi kapabilitas Framework ORM yang meng-inspeksi validasi kelengkapan string email otomatis (unique:users). Enkripsi difasilitasi oleh Hash::make() dari framework Illuminate yang ter-*seed* aman. • Saat autentikasi via Auth::attempt() , sistem Laravel otomatis mengevaluasi kredensial password hasil *encryption* Bcript dari tabel MySQL dan me-reset kunci Cookie Token yang terproteksi serangan CSFR. Fitur *State* Auth::check() digunakan di *views*/kontroler guna mencegat *bypass* user yang tidak login ke endpoint privat.